

Correction Devoirs - Séance 22

1. -1 est bien dans l'ensemble de définition de f et :

$$f(x_A) = f(-1) = -8 \times (-1)^2 + 7 \times (-1) - 2 = -8 - 7 - 2 = -17 \neq -18.$$

L'image de -1 n'est pas l'ordonnée du point A , donc le point A n'est pas sur $\mathcal{C}_f$

2. Comme -1 et 7 n'appartiennent pas à un intervalle sur lequel f est monotone, on ne peut pas utiliser le sens de variations de f pour comparer $f(-1)$ et $f(7)$.

Mais, d'après le tableau de variations :

• Comme $-1 \in [-2; 2]$, alors $-15 < f(-1) < -2$.

• Comme $7 \in [6; 9]$, alors $-14 < f(7) < -1$.

Ces deux encadrements ne permettent pas de comparer $f(-1)$ et $f(7)$.

Ainsi, **on ne peut pas comparer** $f(-1)$ et $f(7)$.

3. On applique la formule aux données de l'énoncé :

$$\begin{aligned} ST &= \sqrt{(x_T - x_S)^2 + (y_T - y_S)^2} \\ ST &= \sqrt{(-3 - (-8))^2 + (4 - (-10))^2} \\ ST &= \sqrt{25 + 196} \\ ST &= \sqrt{221} \end{aligned}$$

4. $STUV$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{ST} = \overrightarrow{VU}$.

En notant $(x; y)$ les coordonnées du point V , on a :

$$\text{Le vecteur } \overrightarrow{ST} \text{ a pour coordonnées : } \begin{pmatrix} x_T - x_S \\ y_T - y_S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 - 6 \\ 3 - (-8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Le vecteur } \overrightarrow{VU} \text{ a pour coordonnées : } \begin{pmatrix} x_U - x_V \\ y_U - y_V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 - x \\ -10 - y \end{pmatrix}.$$

$$\text{L'égalité } \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{VU} \text{ se traduit donc par : } \begin{cases} -5 - x = -9 \\ -10 - y = 11 \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} x = 4 \\ y = -21 \end{cases}.$$

Les coordonnées du point V sont donc **(4 ; -21)**.

5. Pour déterminer le taux d'évolution global, on commence par calculer le coefficient multiplicateur global.

Si une grandeur subit des évolutions successives, le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution :

Première évolution :

$$\text{Augmenter de } 57 \% \text{ revient à multiplier par } CM_1 = 1 + \frac{57}{100} = 1,57.$$

Deuxième évolution :

$$\text{Diminuer de } 1 \% \text{ revient à multiplier par } CM_2 = 1 - \frac{1}{100} = 0,99.$$

$$\text{Le coefficient multiplicateur global est égal à } CM = CM_1 \times CM_2 = 1,57 \times 0,99 = 1,5543.$$

Évolution globale :

$$\text{Le taux d'évolution global est égal à : } T = CM - 1 = 1,5543 - 1 = 0,5543 = 55,43 \%.$$

Le prix de l'article a subi une hausse globale de **55,43** %.